4.4 对数函数

FIG · B1-4-4

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$$\log_a f(x) > \log_a g(x) \iff \begin{cases} f(x) > g(x) > 0, & a > 1 \\ 0 < f(x) < g(x), & 0 < a < 1 \end{cases}$$

对数不等式双铁律：真数大于 0 + 底数定不等号方向

$$y = \log_a x \xleftrightarrow{\text{关于 } y=x \text{ 对称}} y = a^x$$

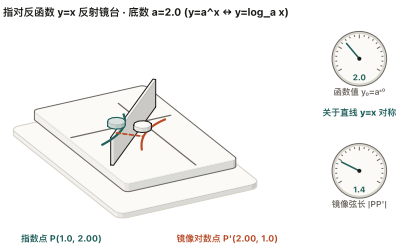
指对反函数：坐标对调 $(s,t) \leftrightarrow (t,s)$

$$\log_a 1 = 0, \quad x \in (0, +\infty)$$

定点 (1,0) 与定义域生命线

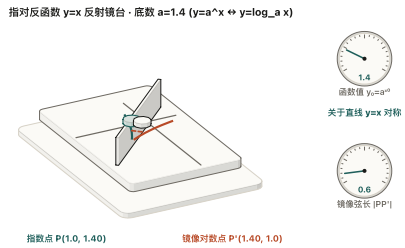
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



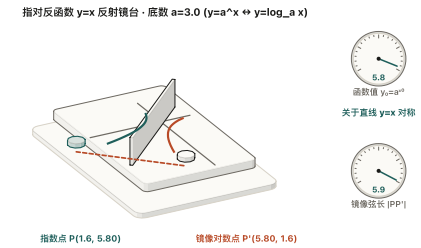
底数 a 2.0 · 采样点 x0 1.0

姿态 B · 下界/初始端



底数 a 1.4 · 采样点 x0 1.0

姿态 C · 上界/满量程端



底数 a 3.0 · 采样点 x0 1.6

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 函数 $y = \log_{0.5}(x+2)$ 的定义域和单调性是?

☐ A定义域 $(-2, +\infty)$，在上面递减

☐ B定义域 $(-2, +\infty)$，在上面递增

☐ C定义域 $(2, +\infty)$，在上面递减　☐ D定义域 $\mathbf{R}$，递减

2. $a = \log_3 0.5$，$b = \log_3 2$，$c = \log_2 3$。大小关系是?

☐ A$a < b < c$　☐ B$b < a < c$　☐ C$a < c < b$　☐ D$c < b < a$

3. $y = \log_2(x^2)$ 和 $y = 2\log_2 x$ 是同一个函数吗?

☐ A是，$\log_2(x^2) = 2\log_2 x$ 是运算法则　☐ B不是，定义域不同

☐ C不是，定义域相同但对应关系不同

4. 比较 $\log_2 5$ 和 $\log_3 5$ 的大小。

☐ A$\log_2 5 > \log_3 5$　☐ B$\log_2 5 < \log_3 5$，底数大，值就大

☐ C相等，真数都是 5

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。真数 x+2>0，得 x>−2。底数 0.5<1；x 变大时真数 x+2 变大，对数值变小，所以递减。选 C 是解 x+2>0 时符号弄反了；选 … | (2) [A] A。用中间量 0 和 1：a=log30.5log22… | (3) [B] B。「真数」这一条：log2(x2) 只要 x2>0，即 x≠0；2log2x 要 x>0。定义域一个是 {x|x≠0}，一个是 (0,+∞)… | (4) [A] A。「同底才能用单调性」这一条：单调性说的是同一个底下 x 变大时 y 怎么变，这里底数变了，函数都换了。 找中间量 2：log25>log24=…